

## SAE 2.04 – Exploitation d'une base de données : SocialConnect

### Présentation du projet

Cette SAE a été réalisée au cours de ma deuxième année de BUT Informatique en binôme avec ma camarade. L'objectif était d'exploiter une base de données contenant un grand volume de données utilisateurs issues d'une plateforme fictive appelée SocialConnect.

Le projet consistait à transformer des données **brutes** en **informations exploitables** afin d'identifier des tendances, de comprendre le comportement des utilisateurs et de proposer des pistes d'amélioration pour la plateforme.

Cette SAE m'a particulièrement intéressée car elle se rapproche fortement du domaine vers lequel je souhaite m'orienter : l'analyse de données et l'aide à la décision.

### Travail réalisé

Nous avons tout d'abord conçu le modèle Entité-Association (MEA) permettant de structurer les données et de préparer la création de la base de données.

À partir du fichier de données fourni, nous avons créé et alimenté la base de données sous PostgreSQL avant de réaliser plusieurs analyses statistiques et visualisations.

Pour cela, nous avons utilisé :

- PostgreSQL pour la gestion des données ;
- Python pour l'analyse ;
- Pandas pour le traitement des données ;
- NumPy pour certains calculs ;
- Matplotlib pour la création des graphiques.

Nous avons étudié différentes corrélations entre les variables afin d'identifier les facteurs influençant l'engagement des utilisateurs.

### Mes contributions

Parmi les tâches auxquelles j'ai participé :

- Conception du modèle Entité-Association ;
- Création et alimentation de la base de données ;
- Nettoyage et préparation des données ;
- Analyse des corrélations entre différentes variables ;
- Réalisation de graphiques et visualisations ;
- Interprétation des résultats obtenus ;
- Participation à la rédaction du compte rendu final.

## Compétences acquises

### Compétences techniques

- PostgreSQL
- Modélisation de données (MEA)
- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Analyse de données

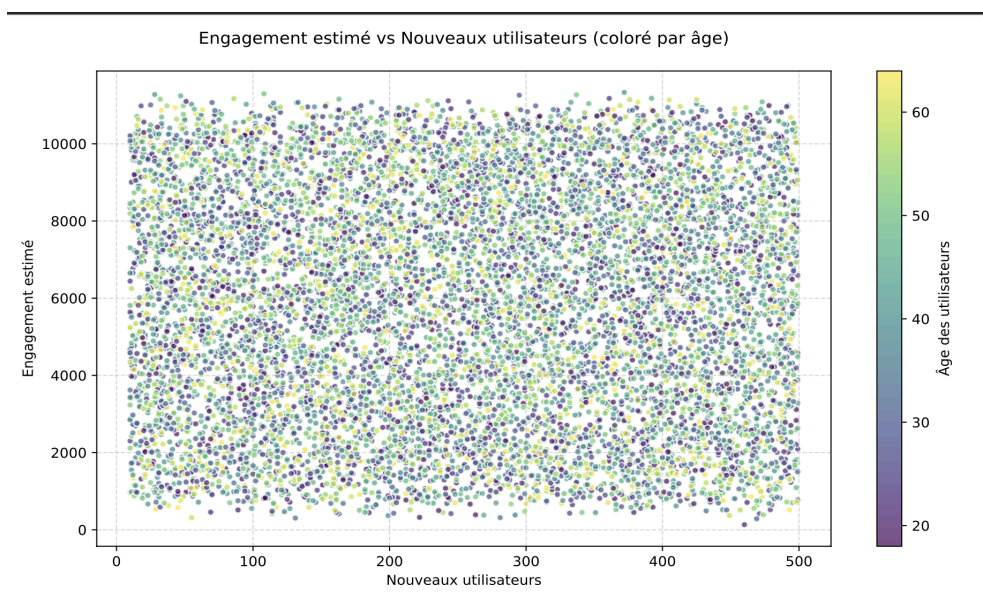
### Compétences transversales

- Travail en équipe
- Organisation et aide à la décision
- Analyse critique

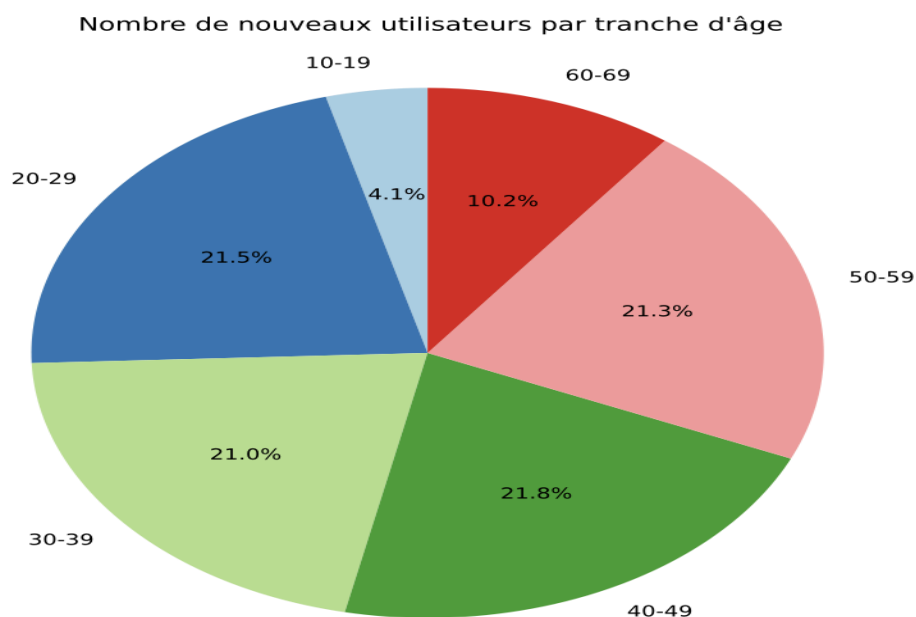
### Bilan personnel

Cette SAE a été particulièrement enrichissante car elle m'a permis de découvrir concrètement les différentes étapes d'un projet d'analyse de données. J'ai pu comprendre comment transformer un ensemble de données brutes en informations pertinentes à travers des traitements, des visualisations et l'interprétation des résultats obtenus.

Ce projet a confirmé mon intérêt pour les métiers liés à la Data Analytics et m'a permis d'avoir une première approche concrète du processus d'aide à la décision basé sur les données.



**Figure1** Nuage de points représentant la corrélation entre les nouveaux utilisateurs et l'engagement estimé



Afin de mieux comprendre la composition de la **population étudiée**, nous avons réalisé un graphique circulaire représentant la répartition des utilisateurs par tranche d'âge. Cette visualisation nous a permis d'identifier **les catégories d'âge** les plus présentes sur la plateforme et de mieux comprendre le public principalement **ciblé**.

L'analyse de ces résultats nous a également permis de réfléchir à différentes pistes **stratégiques**, notamment l'adaptation des contenus proposés aux utilisateurs les plus représentés ainsi que la mise en place d'actions visant à **attirer** des catégories d'âge moins présentes. Cette approche nous a aidé à comprendre comment les données peuvent être utilisées pour orienter des décisions et proposer des améliorations concrètes au sein d'une organisation.